

## **eDUOC UC — SEDE SAN BERNARDO**

Escuela de Informática y Telecomunicaciones  
Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone (PTY4614) — Proyecto APT

### **INFORME DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT**

#### ***"Control de Pañol"***

*Sistema Multiusuario de Control de Bodega, Pañoles y Trazabilidad de Activos*

Fase 1 — Definición del Proyecto

Entidad solicitante: Duoc UC San Bernardo

**Autor: Iker Justo**

**Docente guía: Mallen Gonzales**

Semana 3 — Semestre 2026-2

## Abstract

This report presents the initial definition of the "Control de Pañol" capstone project, developed for Duoc UC San Bernardo under the DSDM (Dynamic Systems Development Method) framework. Tool rooms and warehouses at the campus are currently managed by hand or through spreadsheets, with no official digital system in place; one staff member independently built an informal, single-user Python tool for his own use, but it was never adopted by the rest of the team and does not support concurrent access between staff members working different shifts. This gap causes communication problems, untraceable loans, and difficulty justifying the replacement or repair of lost or damaged items. To address this, the project proposes a multi-user web platform, built with Django and PostgreSQL, that distinguishes between individually tracked assets and stock-managed consumables, organizes inventory by dynamic physical sectors, and records the full history of loans, returns, and status changes for every item. The project scope was deliberately limited to software development, following a requirements-gathering meeting with the client that confirmed concurrent access as the critical need and ruled out geolocation hardware (RFID, GPS, or beacons) as out of scope for this iteration. This document describes the project, its alignment with the student's professional interests and graduate competencies, the technical, economic, legal, operational and scheduling feasibility of the proposal, its objectives, the DSDM methodology and 18-week work plan agreed with the Product Owner, and the evidence that will demonstrate progress throughout the semester.

## Resumen

Este informe presenta la definición inicial del proyecto de título "Control de Pañol", desarrollado para Duoc UC San Bernardo bajo la metodología DSDM (Dynamic Systems Development Method). El control de paños y bodegas en la sede se realiza actualmente a mano o mediante planillas Excel, sin un sistema digital oficial. Uno de los encargados desarrolló por iniciativa propia una herramienta informal y monousuario en Python, que nunca fue adoptada por el resto del equipo ni permite el acceso concurrente entre encargados de distintos turnos. Esta brecha genera problemas de comunicación, préstamos sin trazabilidad y dificultad para justificar el reemplazo o reparación de elementos perdidos o dañados. Para resolver esto, se propone una plataforma web multiusuario, construida con Django y PostgreSQL, que distingue entre activos con seguimiento unitario y fungibles gestionados por stock, organiza el inventario en sectores físicos dinámicos, y registra el historial completo de préstamos, devoluciones y cambios de estado de cada elemento. El alcance del proyecto se acotó deliberadamente al desarrollo de software, tras una reunión de levantamiento de requerimientos con el cliente que confirmó el acceso concurrente como la necesidad crítica y descartó, para esta iteración, la integración de hardware de geolocalización (RFID, GPS o beacons). Este documento describe el proyecto, su relación con los intereses profesionales y las competencias del perfil de egreso del estudiante, la factibilidad técnica, económica, legal, operacional y de programación de la propuesta, sus objetivos, la metodología DSDM y el plan

de trabajo de 18 semanas acordado con el Product Owner, y las evidencias que darán cuenta del avance durante el semestre.

## 1. Descripción del Proyecto APT

El proyecto nace en la asignatura de Gestión de Riesgos, cursada por el equipo durante el segundo semestre de 2025, en la cual se debía seleccionar uno de los proyectos disponibles dentro de una parrilla ofrecida por la escuela y trabajar sobre él. El equipo eligió este proyecto contando ya con un conjunto de requerimientos iniciales definidos en el propio enunciado de la asignatura, referidos al control de bodega y pañoles de Duoc UC San Bernardo. Ese mismo enunciado fue retomado posteriormente como Proyecto APT dentro de la asignatura Capstone, quedando registrado en la Ficha Técnica de Proyectos 2025-2 bajo el nombre "Sistema de Control de Bodega, Pañoles y Detección de Activos por Geolocalización", en el área temática de Transformación Digital y Gestión de Inventarios. La ficha planteaba un sistema integral que integrara tecnologías de localización (RFID, GPS o beacons) junto con una plataforma digital centralizada, con el fin de registrar ingresos y salidas de materiales, gestionar préstamos y devoluciones, y monitorear en tiempo real la ubicación de equipos y herramientas críticas.

Durante la reunión de levantamiento de requerimientos realizada en la semana 3 con los encargados de pañol de la sede, se corrigió un supuesto inicial: el sistema que actualmente utilizan no corresponde a un proyecto de título anterior, sino a una interfaz desarrollada de forma informal en Python por uno de los propios encargados, para registrar algunos de los productos. El encargado intentó compartirla con una compañera de turno, pero los cambios de cada usuario no se reflejaban para el otro, por lo que el sistema quedó funcionando solo en modo local y nunca se puso en producción; también se consultó en su momento a Servicios Digitales de Duoc UC sobre llevarlo a la nube, sin que eso se concretara. Este relato confirmó el acceso multiusuario concurrente como requerimiento crítico del nuevo sistema.

La misma reunión permitió distinguir **tres tipos de material con manejo distinto: activos**, equipos rotulados y registrados individualmente (cámaras, notebooks, equipos grandes) con seguimiento unitario; **fungibles**, herramientas pequeñas y de bajo costo (conectores, alicates, cable estructurado) gestionadas por cantidad y sujetas a reposición constante, sin control unitario exacto en la actualidad; y **kits**, conjuntos o maletas de herramientas (por ejemplo, la maleta de cable estructurado con una cantidad fija de alicates y otros elementos) que se prestan y controlan como una sola unidad, pero que agrupan internamente varios elementos fungibles cuya cantidad debe cuadrar al momento de la devolución. También se identificó la necesidad de segmentar el inventario en sectores físicos dinámicos (oficina principal, bodega pequeña, bodega del subterráneo, salas de clases), que el propio personal pueda reorganizar semestre a semestre según cambien las asignaturas.

En consecuencia, y de acuerdo al Análisis de Factibilidad Técnica realizado, el alcance del proyecto se acotó explícitamente a desarrollo de software. sin integración de hardware de geolocalización. El producto resultante, denominado internamente "Control de Pañol", es una plataforma web multiusuario construida con Django, PostgreSQL, Docker Compose, Redis y

Celery, que permite administrar categorías, ubicaciones, inventario, activos, fungibles y kits de elementos, con control de acceso por rol y una interfaz responsiva pensada para uso desde celular, tal como fue solicitado explícitamente por el Product Owner durante la reunión de requerimientos.

## 2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

Este proyecto se relaciona en gran parte con mis competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, principalmente porque exige un trabajo fuerte en base de datos, desarrollo web y arquitectura de software, áreas en las que me siento más sólido. Al mismo tiempo, me obliga a aplicar en la práctica la Gestión de Proyectos, competencia que hasta ahora había visto sobre todo desde la teoría, y que con este proyecto real, con un Product Owner externo y plazos fijos, finalmente tengo que llevar a cabo.

| Competencia del perfil de egreso | Nivel autoevaluado | Relación con el Proyecto APT                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base de Datos                    | Alto Dominio       | Modelo de datos relacional en PostgreSQL, con separación de activos (seguimiento unitario) y fungibles (control por stock), normalización e integridad referencial.                                       |
| Programación Web                 | Alto Dominio       | Desarrollo del backend en Django con seis aplicaciones (categorías, ubicaciones, inventario, activos, fungibles, kits) y frontend con Bootstrap 5 y jQuery.                                               |
| Gestión de Proyectos             | Alto Dominio       | Aplicación práctica de DSDM y MoSCoW en un proyecto real, con incrementos de 15 días y un Product Owner externo; es la competencia que el estudiante identificó como necesitada de más práctica aplicada. |
| Desarrollo de Software           | Excelente Dominio  | Arquitectura por capas (models, selectors, services, forms, views) con transacciones atómicas y validación de dominio antes de persistir datos.                                                           |
| Arquitectura                     | Alto Dominio       | Diseño de una arquitectura multiusuario, contenida en Docker Compose (Django, PostgreSQL, Redis, Celery), pensada para escalar a múltiples pañoles.                                                       |

|                       |                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciberseguridad</b> | Dominio Aceptable | Aplicación de buenas prácticas de seguridad web: CSRF, control de acceso por rol, rate limiting con caché compartida y manejo seguro de sesiones. |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales

Este proyecto también se relaciona con mis intereses profesionales, que apuntan principalmente al desarrollo de software y, en parte, a la ciberseguridad, sin tener una preferencia marcada por un área específica. Las asignaturas que más me sirvieron durante la carrera —Modelamiento, Consulta y Programación de Base de Datos, Desarrollo Web y Mobile, e Integración de Plataformas— son justo las áreas técnicas centrales del proyecto: el modelamiento de datos para activos y fungibles, un backend en Django con la lógica de negocio separada de la presentación, y una arquitectura de contenedores (Docker Compose) que integra base de datos, caché y tareas asíncronas.

A futuro me gustaría seguir especializándome en desarrollo, idealmente integrando automatización, sin cerrarme a otras oportunidades. Este proyecto va en esa línea, ya que me exige profundizar en un stack backend concreto (Django) y automatizar procesos que hoy dependen de la memoria y de la comunicación informal por WhatsApp entre encargados de turno, como las alertas de stock bajo, la generación automática de códigos y las tareas programadas con Celery Beat.

### 4. Argumento de Factibilidad del Proyecto

La factibilidad del proyecto se analizó bajo el marco TELOS (Técnica, Económica, Legal, Operacional y de Programación), ampliamente utilizado para evaluar la viabilidad de proyectos de desarrollo de software antes de comprometer tiempo y recursos (Putri et al., 2025).

#### 4.1 Factibilidad técnica

El equipo cuenta con conocimientos consolidados en Python, Java, JavaScript, HTML y CSS, lo que sustenta la elección de Django (Python) sobre PostgreSQL como stack de backend, evitando la dependencia de un único integrante con manejo de frameworks SPA. Todas las herramientas del stack (Django, PostgreSQL, Docker, Redis, Celery, Bootstrap 5) son de licencia gratuita u open source.

#### 4.2 Factibilidad económica

El proyecto no cuenta con presupuesto monetario asignado; su costo corresponde exclusivamente a las horas de trabajo del equipo dentro del calendario académico. El beneficio esperado —eliminar las pérdidas de trazabilidad y la falta de comunicación entre turnos— fue confirmado cualitativamente por los propios encargados de pañol en la reunión de requerimientos, aunque su cuantificación numérica exacta (costos de reposición, préstamos no devueltos) sigue pendiente de recabar con el Product Owner.

### 4.3 Factibilidad legal

Queda pendiente de confirmar con la institución si existen políticas específicas de manejo de datos de usuarios o de activos institucionales que el sistema deba cumplir; este punto se abordará antes de cerrar el diseño de datos en la fase de Fundamentos.

### 4.4 Factibilidad operacional

Se contempla una etapa de capacitación a los encargados de pañol antes de la puesta en producción, lo que favorece la adopción del sistema. La continuidad de la mantención posterior al Demo Day (semana 18) sigue siendo un punto a resolver con la entidad solicitante.

### 4.5 Factibilidad de programación

El desarrollo se enmarca en un calendario académico fijo de 18 semanas, con hitos de evaluación que no pueden posponerse (Evaluaciones Parciales en las semanas 5, 10 y 17, y Demo Day en la semana 18). Bajo DSDM, esta restricción se gestiona fijando tiempo, costo y calidad y dejando el alcance funcional como variable de ajuste mediante MoSCoW (Agile Business Consortium, s.f.), de modo que, ante cualquier atraso, se priorizan los requerimientos Must Have por sobre los Could Have.

En conjunto, el proyecto se considera factible en términos operativos, económicos y de programación, condicionado a que la carga de trabajo del equipo se gestione activamente frente a los hitos fijos del calendario, y a que se resuelvan durante la fase de Fundamentos los puntos aún pendientes de factibilidad legal y económica.

## 5. Objetivos del Proyecto

A partir de los requerimientos confirmados en la reunión de levantamiento (semana 3), se proponen los siguientes objetivos. Al tratarse de una definición de Fase 1, estos objetivos deben ser validados por el equipo completo y por el Product Owner antes del cierre de la fase de Fundamentos.

### 5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web multiusuario que permita a Duoc UC San Bernardo controlar de forma centralizada y trazable el inventario, los préstamos y el estado de los activos y fungibles de sus paños, reemplazando el registro informal y monousuario actualmente en uso.

### 5.2 Objetivos específicos

- Registrar el ingreso y egreso de materiales y activos del pañol mediante un sistema digital, reemplazando el registro manual actualmente en uso.
- Desarrollar un módulo de gestión de préstamos y devoluciones que asocie cada material o activo prestado a un responsable, fecha de entrega y estado de devolución.

- Mantener un inventario centralizado y actualizado en una plataforma digital, diferenciando el control unitario de activos del control por stock de materiales fungibles.
- Generar alertas automáticas ante la pérdida, daño o mal uso de un activo, dejando registro en su bitácora de historial.
- Implementar un dashboard con indicadores clave del pañol (préstamos activos, estado del inventario, materiales más utilizados) como apoyo a la toma de decisiones.

## 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

El proyecto se desarrolla bajo DSDM (Dynamic Systems Development Method), un marco ágil, iterativo e incremental mantenido por el Agile Business Consortium bajo la denominación DSDM Agile Project Framework (Agile Business Consortium, s.f.-c). A diferencia de marcos centrados solo en el equipo de desarrollo, DSDM gobierna el proyecto completo fijando de antemano tiempo, costo y calidad, dejando el alcance funcional como única variable de ajuste (Agile Business Consortium, s.f.-a), mediante la técnica de priorización MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have this time) (Agile Business Consortium, s.f.-d).

Esta elección responde directamente a cuatro condiciones del proyecto: (a) un calendario académico fijo e improrrogable de 18 semanas, con hitos de evaluación que no pueden posponerse; (b) la presencia de un Product Owner externo (Duoc UC San Bernardo) con instancias formales de validación repartidas a lo largo de todo el ciclo; (c) la necesidad de validar tempranamente decisiones de diseño con evidencia real, dado que distintos pañoles de la sede (mecánica, electricidad, construcción, salud) manejan flujos de trabajo distintos entre sí; y (d) la exigencia de entregas incrementales validadas por los usuarios finales, y no solo por el Product Owner institucional.

El equipo trabaja bajo el ciclo de Desarrollo Evolutivo de DSDM, alternando ciclos de Exploración e Ingeniería en incrementos de 15 días acordados con el Product Owner en la propia reunión de requerimientos, lo que resulta en aproximadamente cuatro incrementos funcionales dentro del calendario disponible, cada uno cerrado con una demostración de avance al cliente.

Llevando el framework a nuestro calendario concreto, las seis fases oficiales de DSDM se distribuyen de la siguiente manera:

| Fase DSDM           | Semanas | Qué hacemos en esa fase                                                                                      |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-Proyecto</b> | 1–2     | Presentación del modelo de trabajo, formación del equipo y definición del Mapa de Roles y Responsabilidades. |
| <b>Factibilidad</b> | 3       | Primera reunión formal con el Product Owner y levantamiento de requerimientos iniciales.                     |

|                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fundamentos</b>          | 4–6                      | Validación y ajuste de requerimientos, Documento de Propuesta de Valor, arquitectura y diseño preliminar, prototipado y primera validación con el Product Owner (Evaluación Parcial 1, Pitch inicial).                                            |
| <b>Desarrollo Evolutivo</b> | 7–16                     | Ciclos alternados de Exploración e Ingeniería en incrementos de 15 días: MVP parcial, integración, ajustes de funcionalidad (Evaluación Parcial 2), optimización, documentación técnica y validación UAT con el Product Owner y usuarios finales. |
| <b>Despliegue</b>           | 17–18                    | Evaluación Parcial 3 (presentación pre-Demo Day) y Demo Day, con la versión final del producto puesta a disposición de la entidad solicitante.                                                                                                    |
| <b>Post-Proyecto</b>        | Posterior a la semana 18 | Fuera del alcance del calendario académico; queda pendiente de definir con Duoc UC San Bernardo quién asumirá la mantención del sistema, tal como se señala en la factibilidad operacional (sección 4.4).                                         |

## 7. Plan de Trabajo

Nuestro plan de trabajo se organiza en torno al calendario académico de 18 semanas, con hitos de evaluación fijos en las semanas 5, 10 y 17, y el Demo Day en la semana 18. El detalle de las funcionalidades a desarrollar en cada incremento no lo llevamos en un documento estático, sino que lo gestionamos directamente en Jira, en el proyecto CPDS, usando una jerarquía de tres niveles —Épicas, Features y Subtareas (Tasks)— que nos permite descomponer los objetivos generales del sistema en funcionalidades concretas y accionables. La priorización de ese backlog la hacemos con la técnica MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have this time), etiquetando cada elemento según su prioridad (must-have, should-have, could-have), de acuerdo con la metodología DSDM que estamos aplicando. Como Jira es la fuente actualizada del avance real del proyecto, se incluye como anexo el enlace de acceso al proyecto para su revisión en detalle.

Como complemento, y solo con fines de referencia temporal, desarrollamos también una carta Gantt en Microsoft Project, que se incluye como anexo. Al ser un proyecto gestionado bajo una metodología ágil, esta carta Gantt tiene un carácter orientativo y no una planificación fija e inamovible: solo las fechas de los hitos evaluativos (Evaluaciones Parciales y Demo Day) son fijas, mientras que el contenido funcional específico de cada incremento se define y ajusta de forma iterativa en Jira, según la priorización del backlog y la retroalimentación del Product Owner en cada ciclo de revisión.

Para dar cuenta explícita de los recursos, facilitadores y obstaculizadores del proyecto, y de cómo los enfrentaremos, se detalla la siguiente tabla:

| Elemento        | Proyecto Control de Pañol                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duración</b> | 18 semanas del calendario académico, con hitos fijos en las semanas 5, 10 y 17, y Demo Day en la semana 18. |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recursos</b>         | Equipo de 4 integrantes; stack tecnológico Django, PostgreSQL, Docker Compose, Redis y Celery; heel alcance del proyecto se rramienta de gestión Jira (proyecto CPDS); computadores propios del equipo; disponibilidad del Product Owner (encargados de pañol) para validación periódica.                                               |
| <b>Facilitadores</b>    | Product Owner disponible y comprometido con reuniones periódicas; conocimiento previo del equipo en Python, JavaScript, HTML y CSS; todas las herramientas del stack son de licencia gratuita u open source; metodología DSDM ya validada como pertinente para el contexto del proyecto.                                                |
| <b>Obstaculizadores</b> | Disponibilidad acotada del Product Owner fuera de las instancias formales de validación; políticas institucionales de manejo de datos aún pendientes de confirmar (factibilidad legal); carga académica simultánea de otras asignaturas del equipo; asimetría de competencias en frameworks de frontend tipo SPA.                       |
| <b>Mitigación</b>       | Priorización MoSCoW del backlog en Jira para proteger la fecha de entrega ante cualquier atraso; reuniones de seguimiento cada 15 días con el Product Owner; resolución de los puntos legales pendientes durante la fase de Fundamentos; elección de un stack backend (Django) que no depende de un único integrante con manejo de SPA. |

## 8. Propuesta de Evidencias

Las siguientes evidencias, alineadas a los hitos de la Carta Gantt, permitirán dar cuenta del logro de las actividades comprometidas en cada incremento:

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia                    | Descripción                                                                                                  | Justificación                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avance</b>                      | <b>Fotografía de la reunión de equipo</b> | Reunión para terminar el documento con los 4 integrantes en Discord.                                         | Evidencia el trabajo colaborativo del equipo y el cumplimiento del principio DSDM de comunicación continua y clara. |
| <b>Avance</b>                      | <b>Repositorio GitHub</b>                 | Repositorio con la estructura del proyecto y el versionamiento del código a medida que avanza el desarrollo. | Documenta el avance técnico y da trazabilidad al trabajo individual de cada integrante.                             |
| <b>Avance</b>                      | <b>Tablero Jira</b>                       | Tablero con el plan de trabajo, historias de usuario y tareas planificadas para las 18 semanas del proyecto. | Evidencia la planificación y gestión del proyecto                                                                   |

|               |                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                  |                                                                                                                                                                                                               | conforme a la metodología DSDM.                                                                                                                                                      |
| <b>Avance</b> | <b>Carta Gantt</b>                               | Carta Gantt desarrollada en Project con las actividades y fechas clave del semestre.                                                                                                                          | Permite visualizar la temporalidad del proyecto y verificar el cumplimiento de los hitos fijos.                                                                                      |
| <b>Final</b>  | <b>Presentación final del proyecto</b>           | Presentación con el resumen del proyecto, resultados obtenidos y demostración del sistema desarrollado.                                                                                                       | Comunica de forma clara los resultados finales al Product Owner y a la comunidad académica.                                                                                          |
| <b>Final</b>  | <b>Sistema web funcional (MVP)</b>               | Aplicación web desplegada con las funcionalidades “Must Have” implementadas, documentada y contenerizada con Docker.                                                                                          | Constituye el producto final que demuestra el cumplimiento del objetivo general del proyecto.                                                                                        |
| <b>Final</b>  | <b>Manual de usuario y documentación técnica</b> | Documento con la guía de uso del sistema y la documentación técnica de la arquitectura implementada.                                                                                                          | Facilita la transferencia de conocimiento y la mantenibilidad del sistema por parte de la institución.                                                                               |
| <b>Avance</b> | <b>Registro de sectores</b>                      | Registro donde se documenta cómo se está usando cada sector físico del pañol (oficina principal, bodega pequeña, bodega del subterráneo, salas de clases) a medida que se construye el módulo de ubicaciones. | Evidencia la aplicación práctica de la segmentación dinámica del inventario por sectores, uno de los requerimientos confirmados con el Product Owner en la reunión de levantamiento. |

## 9. Indicadores de Calidad Disciplinarios

A continuación, se presentan las cuatro competencias del perfil de egreso involucradas en este Proyecto APT, sus respectivos indicadores de calidad disciplinarios y la forma en que estos se encuentran presentes en la propuesta.

### 1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

| Indicador de calidad | ¿Presente? | Cómo se evidencia en la propuesta |
|----------------------|------------|-----------------------------------|
|----------------------|------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.</b> | Sí | Se planifican pruebas unitarias y de integración por cada aplicación del sistema (categorías, ubicaciones, inventario, activos, fungibles, kits), separando la lógica de negocio (services.py) de las consultas (selectors.py) para facilitar su validación aislada. |
| <b>1.2 Aplica pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.</b> | Sí | Comprometido como evidencia formal: Reporte de pruebas iniciales (semana 8) y pruebas de aceptación UAT junto a los encargados de pañol y usuarios finales (semana 13).                                                                                              |
| <b>1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas.</b>                                                               | Sí | Comprometido como evidencia formal: Informe de mejoras implementadas (semana 11), que documenta los ajustes a partir de los resultados de las pruebas y del feedback de usabilidad del Product Owner (semana 9).                                                     |

## 2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

| Indicador de calidad                                                                                                                                | ¿Presente? | Cómo se evidencia en la propuesta                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.</b> | Sí         | Planificación bajo DSDM con priorización MoSCoW, backlog estructurado en Jira (Épicas → Features → Tasks) y calendario de 18 semanas con hitos fijos.                                  |
| <b>2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.</b>  | Sí         | Seguimiento del avance en Jira, incrementos de 15 días con demostración al Product Owner, y tres Evaluaciones Parciales fijas (semanas 5, 10 y 17) que permiten reajustar prioridades. |

## 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

| Indicador de calidad                                                                                   | ¿Presente? | Cómo se evidencia en la propuesta                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un</b> | Sí         | Modelo relacional en PostgreSQL que distingue activos (seguimiento unitario), fungibles (control por stock) y kits |

|                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diseño definido y escalable en el tiempo.                                                                                                            |    | (agrupación de fungibles), con relaciones explícitas y normalización.                                                                                                                                           |
| <b>3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.</b> | Sí | Implementación mediante migraciones Django sobre las aplicaciones definidas (inventario, activos, fungibles, kits), separando lectura (selectors.py) de escritura (services.py) para sostener la escalabilidad. |

#### 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

| Indicador de calidad                                                                                                                                                                                   | ¿Presente? | Cómo se evidencia en la propuesta                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.</b>                            | Sí         | Plataforma construida en Django, organizada en aplicaciones independientes (categorías, ubicaciones, inventario, activos, fungibles, kits), cada una con su propia capa de modelos, servicios y vistas. |
| <b>4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.</b> | Sí         | Integración de Django con PostgreSQL, Redis y Celery dentro de un entorno contenerizado con Docker Compose.                                                                                             |
| <b>4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.</b>                             | Sí         | Despliegue de la versión final del sistema comprometido para el Demo Day (semana 18).                                                                                                                   |

## Conclusions

Working on the definition of the "Control de Pañol" project during this first phase clarified, more than anything, how much a project's technical design depends on properly understanding the client's real workflow before proposing a solution. The correction made during the requirements meeting — discovering that the existing system was an informal, single-user Python tool rather than a previous capstone project — was a useful reminder that assumptions carried over from a written brief need to be checked directly with the people who will use the system every day.

From a technical standpoint, defining the distinction between assets and consumables early, and deciding to keep the project scope limited to software, felt like the right call given the team's current skill set in Python and web development. This first phase also confirmed that Project Management is the competency I have the least hands-on experience with, which is consistent with what I identified in my competency self-assessment; applying DSDM and MoSCoW to a real client, with fixed academic deadlines, is exactly the kind of practice I was missing.

Overall, I consider this project both feasible and aligned with my professional interests in software development, and a good opportunity to close the gap I recognized between knowing project management frameworks in theory and applying them under real constraints.

## Reflection

Reflecting on this first stage, I think the most valuable exercise was not writing the technical description of the system, but going through the feasibility analysis and having to admit, in writing, what we still do not know: whether the client's existing data needs to be migrated, what the institutional data policies are, and who will maintain the system after the Demo Day. It would have been easy to leave those questions out of the report to make the project look more finished than it is, but doing that would defeat the purpose of a feasibility analysis in the first place.

I also noticed that my strongest competencies — database design, backend development, and software architecture — naturally became the backbone of how I think about this project, while my weaker area, project management, is the one I have had to research and apply deliberately from the start, rather than relying on intuition. That imbalance is something I plan to keep an eye on throughout the semester, since a capstone project managed with a firm methodology is only as strong as the discipline the team applies to following it, not just the code that gets written.

Finally, presenting an unfinished, evolving analysis to a real Product Owner — rather than a simulated one — made the stakes of clear communication and honest scoping feel much more concrete than in previous coursework.

## Referencias

- Agile Business Consortium. (s.f.-a). Chapter 3: Philosophy and fundamentals. En The DSDM Agile Project Framework. [https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework\\_03\\_PhilosophyFundamentals](https://www.agilebusiness.org/page/ProjectFramework_03_PhilosophyFundamentals)
- Agile Business Consortium. (s.f.-b). Chapter 6: Process. En The DSDM Agile Project Framework. <https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/process.html>
- Agile Business Consortium. (s.f.-c). The DSDM Agile Project Framework. <https://www.agilebusiness.org/resource/the-dsdm-agile-project-framework/>
- Agile Business Consortium. (s.f.-d). MoSCoW prioritisation. En The DSDM Agile Project Framework. <https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html>
- Boehm, B., & Turner, R. (2003). Balancing agility and discipline: A guide for the perplexed. Addison-Wesley.
- Putri, S. M. D., Chumaidiyah, E., & Sriwana, I. K. (2025). TELOS feasibility analysis for application development project using system dynamics approach. Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah dalam Bidang Teknik Industri, 11(1), 89–100.